

Šeme posvete

Vukašin Marković • Matematički fakultet • Univerzitet u Beogradu

jun 2026

Zašto nam trebaju šeme posvete?

Situacija

Više učesnika treba istovremeno da predaju odgovore, a ne sme da postoji mogućnost kopiranja.

Problem u digitalnom svetu

Nema fizičkih koverti — poruke se mogu videti čim budu poslate.

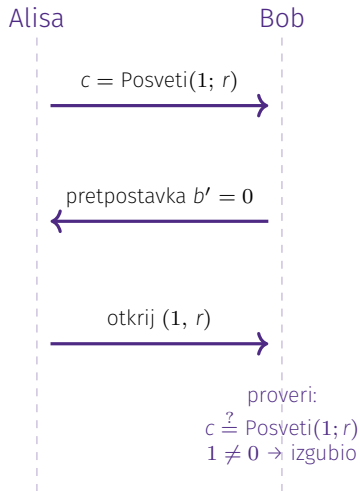
Rešenje

Pošalji **kriptografski otisak** vrednosti — sakrij sadržaj, ali se obaveži na njega.

* Iz otiska nije moguće rekonstruisati vrednost, ali kada se vrednost otkrije može se utvrditi da li ona odgovara prethodnom otisku.

Istorija: bacanje novčića telefonom

- Manuel Blum, 1981.
- Dve strane žele da se dogovore oko slučajnog ishoda bez međusobnog poverenja
- Prva strana se obavezuje na ishod bacanja, a otkriva ga tek nakon što druga strana završi pogodjanje
- Rešenje: šema posvete
- Faze su: faza posvećivanja (commit phase) i faza otkrivanja (reveal phase)



Šema posvete — formalna definicija

Par algoritama (Posveti, Otvori) nad prostorom poruka $\mathcal{M}$ i slučajnosti $\mathcal{R}$:

— Posveti($m; r$) $\rightarrow c$ —

Prima poruku $m \in \mathcal{M}$ i slučajnost $r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$, vraća posvetu c .

— Otvori(c, m, r) $\rightarrow \{0, 1\}$ —

Proverava da li je c ispravna posveta na poruku m sa slučajnošću r .

— Ispravnost —

Za sve $m \in \mathcal{M}$ i $r \in \mathcal{R}$ važi: $\text{Otvori}(\text{Posveti}(m; r), m, r) = 1$

Tok protokola

1. **Faza posvećivanja.** Pošiljalac bira $r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$, izračunava $c = \text{Posveti}(m; r)$ i šalje c primaocu. Par (m, r) čuva za sebe.
2. **Faza otkrivanja.** Pošiljalac objavljuje (m, r) . Primalac prihvata samo ako $\text{Otvori}(c, m, r) = 1$.

— Zašto je r neophodan? —

Bez slučajnog **oslepljivača** r (blinding factor), napadač može izračunati posvetu za svaku moguću poruku i porediti sa c . Time tajnost poruka nestaje - bez obzira na snagu hash funkcije.

Bezbednosna svojstva

Skrivanje (engl. *hiding*)

Posmatrač koji vidi samo c ne može saznati ništa o poruci m .

Varijante: **savršeno** (matematički nemoguće) ili **računsko** (računski neizvodljivo).

Obavezivanje (engl. *binding*)

Pošiljalac ne može pronaći drugu poruku m' koja daje istu posvetu c .

Varijante: **savršeno** (matematički nemoguće) ili **računsko** (računski neizvodljivo).

* Ova dva svojstva su razlog postojanja šema posvete — bez skrivanja napadač čita poruku pre otkrivanja, bez obavezivanja pošiljalac može da laže nakon što pošalje posvetu.

Skrivanje (engl. *hiding*)

Definicija

Savršeno: $\text{Posveti}(m_0; r) \stackrel{d}{=} \text{Posveti}(m_1; r)$ — raspodele identične za sve poruke.

Računsko: raspodele nisu nužno identične, ali nijedan efikasan algoritam ne može razlikovati.

Primer — posveta uzima vrednosti A ili B

	vrednost A	vrednost B
Raspodela za m_0	70%	30%
Raspodela za m_1	20%	80%
Savršeno skrivanje	50%	50%

* Ako raspodele nisu identične, napadač vidi $c = A$ i zaključuje da je verovatniji m_0 — skrivanje je pokvareno. Kod savršenog skrivanja obe poruke daju istu raspodelu, pa c ne otkriva ništa.

Obavezivanje (engl. *binding*)

Definicija

Savršeno: ne postoje $m \neq m'$ i r, r' takvi da $\text{Posveti}(m; r) = \text{Posveti}(m'; r')$.

Računsko: pronalazak takvog para je računski neizvodljiv.

Intuicija

Kada pošiljalac objavi posvetu c , ne sme biti u mogućnosti da kasnije tvrdi da se c odnosi na neku drugu vrednost. Jednom objavljena posveta ga **vezuje** za originalnu poruku.

Fundamentalno ograničenje

Propozicija

Nijedna šema posvete ne može biti istovremeno **savršeno sakrivajuća** i **savršeno obavezujuća**.

Dokaz. Pretpostavimo da je šema savršeno sakrivajuća. Fiksiramo $m_0 \neq m_1$. Savršeno skrivanje $\Rightarrow$ raspodele posveta za m_0 i m_1 su identične $\Rightarrow$ imaju isti nosač.

Dakle, za svako c iz nosača postoji r_0 takvo da $c = \text{Posveti}(m_0; r_0)$, i r_1 takvo da $c = \text{Posveti}(m_1; r_1)$.

Ista posveta ima **dva različita otvaranja** $\Rightarrow$ savršeno obavezivanje je narušeno. $\square$

Posledica

Šema može da bira samo kompromis: savršeno skrivanje + računsko obavezivanje, ili obrnuto.

Heš-zasnovana šema posvete

Neka je $H: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ kriptografska heš funkcija otporna na nalaženje sudara. Prostor poruka $\mathcal{M} = \{0, 1\}^*$ — bilo koja niska bitova, proizvoljne dužine.

Konstrukcija

$$\text{Posveti}(H, m; r) = H(m \parallel r)$$

$$\text{Otvori}(H, c, m, r) = 1 \iff c = H(m \parallel r)$$

Računsko skrivanje

Heš daje pseudoslučajne izlaze — samo računski sakrivajuća. Teorijski neograničen protivnik može razlikovati raspodele.

Računsko obavezivanje

Pronalazak $m \neq m'$ sa $H(m \parallel r) = H(m' \parallel r)$ je direktan sudar H . Ni jedan poznati algoritam ne može da ga pronade za kriptografski jake heš funkcije.

Pedersenova šema posvete

Neka je $\mathbb{G}$ ciklična grupa prostog reda q , generatori g, h takvi da $\log_g(h)$ nije poznat. Prostor poruka $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_q$ – samo brojevi od 0 do $q - 1$, za razliku od heš šeme.

Konstrukcija

Prostor poruka $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_q$, prostor slučajnosti $\mathcal{R} = \mathbb{Z}_q$.

$$\text{Posveti}(m; r) = g^m h^r, \quad r \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$$

$$\text{Otvori}(c, m, r) = 1 \iff c = g^m h^r$$

Savršeno skrivanje

h^r pri uniformnom r pokriva celu $\mathbb{G}$ ravnomerno. Raspodela posvete ne zavisi od m .

Računsko obavezivanje

Nalazak dva otvaranja $\Rightarrow$ poznavanje $\log_g(h)$.

Pedersen — dokaz računskog obavezivanja

Pretpostavimo da protivnik nađe $m \neq m'$ i r, r' takve da $g^m h^r = g^{m'} h^{r'}$.
Prenosimo na jednu stranu:

$$g^{m-m'} = h^{r'-r}$$

Pošto je $h = g^x$ za neki nepoznati $x = \log_g(h)$:

$$g^{m-m'} = g^{x(r'-r)} \implies m - m' = x(r' - r) \pmod{q}$$

Zaključak

$$\log_g(h) = x = \frac{m - m'}{r' - r} \pmod{q}$$

Kada bi napadač našao dva otvaranja iste posvete, $\log_g(h)$ bi bio trivijalno izračunljiv.

* Time bi se rešio problem diskretnog logaritma — a nemogućnost njegovog rešavanja nam **garantuje** da je nalazak ta dva otvaranja računski neizvodljiv.

Pedersen — aditivno (homomorfno) svojstvo

Teorema

Proizvod dve Pedersenove posvete je posveta na zbir vrednosti:

$$g^{m_1} h^{r_1} \cdot g^{m_2} h^{r_2} = g^{m_1+m_2} h^{r_1+r_2}$$

Zašto je ovo korisno?

- Možemo dokazivati **relacije između skrivenih vrednosti** bez otkrivanja samih vrednosti
(npr. zbir skrivenih glasova zadovoljava neki uslov, bez da vidimo individualne glasove)
- Gradivni element ZK protokola za glasanje, zbir, rangiranje...
- Isti princip koriste mnogi moderni SNARK sistemi

KZG polinomijalne posvete — motivacija

Problem

Heš i Pedersen obavezuju se na **skalarne vrednosti**. U savremenim ZK sistemima potrebno je obavezati se na čitav **polinom** i dokazivati njegove vrednosti u izabranim tačkama.

KZG šema — Kate, Zaverucha, Goldberg (2010)

- Obavežemo se na evaluaciju polinoma u tajnoj tački τ
- Posveta = **jedan element grupe**, bez obzira na stepen polinoma
- Dokaz otvaranja = **jedan element grupe**, konstantne veličine

KZG — poverljivo podešavanje (Trusted Setup)

Jednokratna faza: bira se tajna $\tau \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$, objavljuje se SRS:

$$\mathbf{SRS} = (g, \tau \cdot g, \tau^2 \cdot g, \dots, \tau^d \cdot g)$$

g je generator grupe eliptičke krive — fiksirani javni element koji svi dele.

Ključno!

τ mora biti **bezbedno uništena** — ko god je zna može da falsifikuje dokaze za proizvoljne vrednosti polinoma.

Šta SRS omogućava?

Pošiljalac(dokazivač) može izračunati posvetu $p(\tau) \cdot g$ za svoj polinom $p(x)$ **bez poznavanja τ** , jer SRS sadrži enkodovane stepene $\tau^i \cdot g$.

KZG — posveta na polinom

Neka je polinom $p(X) = \sum_{i=0}^d p_i X^i$.

Posveta

$$C = \sum_{i=0}^d p_i \cdot (\tau^i \cdot g) = p(\tau) \cdot g$$

- Svaki $\tau^i \cdot g$ se čita iz SRS-a — τ nikad nije direktno poznata
- C je **jedan element grupe (tačka eliptičke krive)** — bez obzira da li je polinom stepena 5 ili 1000

KZG — dokaz otvaranja

Primalac može da nas pita da mu pokažemo vrednost u tački x_0 . Obzirom da je $p(x_0) = y_0$, tada $(X - x_0)$ deli $p(X) - y_0$:

$$q(X) = \frac{p(X) - y_0}{X - x_0}$$

Svedok

q provlačimo kroz isti SRS postupak kao p , samo je manjeg stepena:

$$\pi = q(\tau) \cdot g$$

Ključna osobina

Svedok π (evaluation proof) je **takodje jedan element grupe (tačka eliptičke krive)** — konstantna veličina bez obzira na stepen.

KZG — verifikacija

Koristimo bilinearno preslikavanje e koje nam omogućava da proverimo relaciju između eksponenata bez njihovog otkrivanja: $e(a \cdot g, b \cdot g) = e(g, g)^{ab}$

Jednačina verifikacije

$$e(C - y_0 \cdot g, g) \stackrel{?}{=} e(\pi, \tau \cdot g - x_0 \cdot g)$$

Raspisivanjem obe strane:

- Leva: $e(g, g)^{p(\tau) - y_0}$
- Desna: $e(g, g)^{q(\tau) \cdot (\tau - x_0)}$

Zašto ovo dokazuje $p(x_0) = y_0$?

Jednakost važi $\iff p(\tau) - y_0 = q(\tau)(\tau - x_0)$. Pošto je τ tajna i nepoznata dokazivaču, ovo može važiti samo ako $(X - x_0)$ deli $p(X) - y_0$ kao polinome, što važi $\iff p(x_0) = y_0$.

Pregled: poređenje šema

	Heš	Pedersen	KZG
Skrivanje	računsko	savršeno	nije hiding
Obavezivanje	računsko	računsko	računsko
Prostor poruka	$\{0,1\}^*$	$\mathbb{Z}_q$	polinomi
Trusted setup	ne	ne	da

ENS — registracija domena i front-running

Problem

Transakcije čekaju u javnom *mempool*-u. Napadač vidi zahtev i registruje isti domen pre korisnika (**front-running**).

ENS rešenje: commit-reveal

1. Posveti: korisnik računa $c = H(\text{ime} \parallel r)$ i objavljuje samo c
2. Čekaj: obavezno čekanje ≥ 60 sekundi
3. Otkrij: korisnik objavljuje ime i r ; pametni ugovor proverava poklapanje

Garancije

Skrivanje — napadač ne može saznati ime iz heša.

Obavezivanje — korisnik ne može promeniti zahtev.

Merkle stabla kao vektorske posvete

Heš šema obavezuje na *jednu* poruku. Kako se obavezati na *skup* vrednosti?

Merkle stablo

- Listovi: $\ell_i = H(d_i)$
- Unutrašnji čvorovi: $v = H(\text{levo} \parallel \text{desno})$
- Koren R = posveta na čitav skup

Merkle proof

Dokaz da d_i pripada skupu = put od ℓ_i do R = samo $\lceil \log_2 n \rceil$ heš vrednosti.

U Ethereum protokolu: svako zaglavlje bloka sadrži 3 Merkle korena (transakcije, stanje, priznanice). Stanje celog protokola posvedočeno **jednim hešem od 32 bajta**.

Šeme posvete u ZK sistemima

zk-STARK

- Koristi **Merkle stablo** interno
- Listovi = heševi evaluacija polinoma
- Svaki zahtev verifikatora dobija Merkle proof
- Veličina dokaza raste **logaritamski**

zk-SNARK (npr. Plonk, Groth16)

- Koristi **KZG posvete**
- Posveta = 1 element grupe
- Dokaz otvaranja = 1 element grupe
- Veličina dokaza **konstantna**

Posledica

zk-SNARK dokazi: svega nekoliko stotina bajtova. zk-STARK dokazi: znatno veći zbog Merkle putanja.

Ethereum: prelaz na validaciju bez čuvanja stanja

Trenutni problem

Ethereum čuva stanje u stablu arnosti 16. Svaki pristup stanju zahteva 15 pratećih čvorova po nivou. Svedok za tipičan blok je u **megabajtima** — ne može se efikasno preneti u 12s slotu. Zato validator mora imati lokalno celo stanje (biti full node) da bi mogao da verifikuje blok.

Rešenje: Verkle stabla

Zamena heš-zasnovane posvete u čvorovima stabla **vektorskom posvetom sa dokazima konstantne veličine**.

- Dokaz otvaranja ne zavisi od broja elemenata u čvoru
- Stablo može imati znatno veću arnost bez kazne na veličinu svedoka
- Svedok za tipičan blok: ≈ 380 KB (medijana)

Zaključak

- Šeme posvete garantuju **skrivanje** i **obavezivanje** — ne mogu biti oba savršena istovremeno
- **Heš šema**: računski obavezujuća, računski sakrivajuća
- **Pedersen**: savršeno sakrivajuća, računski obavezujuća, homomorfna
- **KZG**: konstantna veličina dokaza za polinome — osnova modernih SNARK-ova
- Primene: ENS registracija, Merkle stabla u Ethereumu, ZK sistemi, stateless validacija

Hvala na pažnji!